

Самостоятельная работа sam-07-logarifmy

Задача 1. Вычислите: $\log_2 28$

Задача 2. Вычислите: $\log_3 327 + \log_3 216$

Задача 3. Решите уравнение: $\log_5(x + 1) = 2$

Задача 4. Решите неравенство: $\log_2 x \geq 3$

Задача 5. Уровень шума измеряется по формуле $L = 10 \cdot \lg \left(\frac{I}{I_0} \right)$. Во сколько раз выросла интенсивность звука, если уровень увеличился на 20 дБ?

Задача 6. Вычислите: $\log_5 525$

Задача 7. Вычислите: $\log_2 32 - \log_2 39$

Задача 8. Решите уравнение: $\log_3(2x - 1) = 2$

Задача 9. Решите неравенство: $\log_2 0,5x < 2$

Задача 10. Время набора прочности бетона: $t = 5 \cdot \log_2 \left(\frac{100}{100 - P} \right)$. Через сколько суток прочность достигнет 75%?

Ответы

1. Ответ: 3
2. Ответ: 7
3. Ответ: $x = 24$
4. Ответ: $x \in [8; +\infty)$
5. Ответ: в 100 раз
6. Ответ: 2
7. Ответ: 3
8. Ответ: $x = 5$
9. Ответ: $x \in (0,25; +\infty)$
10. Ответ: 10 суток